求导的逆运算

§5.4 可以化为有理函数的原函数

求下列不定积分:

1. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^4 x+\sin^4 x}$;
2. $\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos^4 x \sin^4 x}$;
3. $\int \frac{\sin x}{\cos^3 x+\sin^3 x}\,\mathrm{d}x$;
4. $\int \sqrt{\tan x}\,\mathrm{d}x$;
5. $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+\varepsilon\cos x}$ (常数 $\varepsilon>1$).
6. $\int \frac{dx}{1+\sqrt[3]{1+x}}$;
7. $\int \frac{x}{\sqrt{x+1}+\sqrt[3]{x+1}}\,\mathrm{d}x$;
8. $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+2x^2}}\,\mathrm{d}x$;
9. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(x+a)^m(x+b)^n}$ $(m,n\in\mathbb{N}^*)$;
10. $\int \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^n)\sqrt[n]{1+x^n}}$ $(n\in\mathbb{N}^*)$.

第六章

函数的积分

§6.1 积分的概念

1. 利用积分的几何意义, 求定积分：$\int_a^b \sqrt{(x-a)(b-x)}\mathrm{d}x$;
2. 利用积分的定义, 计算 $\int_a^b \frac{\mathrm{d}x}{x^2}(b>a>0)$.
3. 利用 Newton-Leibniz 公式, 计算下列积分:
   (1). $\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\,\mathrm{d}x\,(n\in \mathrm{N}^{\cdot})$;
   (2). $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\mathrm{d}x}{1+\varepsilon\cos x}(0\leqslant\varepsilon<1)$.
4. 求极限: $\lim\limits_{n\to\infty}\int_a^b \mathrm{e}^{-nx^2}\,\mathrm{d}x(0<a<b)$.
5. 证明下列不等式:
   (1). $\int_0^{2\pi} |a\cos x+b\sin x|\mathrm{d}x\leqslant 2\pi\sqrt{a^2+b^2}$;
   (2). $\int_0^1 x^m(1-x)^n\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{m^m n^n}{(m+n)^{m+n}}\,(m,n\in\mathbb{N}^*)$.
6. 求下列极限:
   (1). $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\frac{k\pi}{n}$;
   (2). $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}(p>0)$.
7. 设 $a,b>0, f\in C[-a,b]$; 又设 $f>0$ 且 $\int_{-a}^b xf(x)\mathrm{d}x=0$. 求证:
$$\int_{-a}^b x^2 f(x)\mathrm{d}x\leqslant ab\int_{-a}^b f(x)\mathrm{d}x.$$

8. 证明:

   (1). $\displaystyle\int_0^1 \frac{(1+x)^4}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{22}{3} - \pi;$

   (2). $\displaystyle\int_0^1 \frac{x^4(1-x)^4}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{22}{7} - \pi.$

§6.2 可积函数的性质

1. 设函数 f 与 g 在 $[a,b]$ 上连续, 并且 $f(x) \leqslant g(x)$ 对一切 $x \in [a,b]$ 成立, 又 $\displaystyle\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\mathrm{d}x$. 求证: $f = g$.

2. 若函数 f 在 $[a,b]$ 上连续, 且 $\displaystyle\int_a^b f(x)g(x)\mathrm{d}x = 0$ 对一切连续函数 g 成立. 求证: $f = 0$.

3. 确定下列定积分的正负号:

   (1). $\displaystyle\int_0^\pi \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x;$

   (2). $\displaystyle\int_{1/2}^1 \mathrm{e}^x \ln^3 x\,\mathrm{d}x$

4. 比较下列定积分的大小:

   (1). $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$ 和 $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x;$

   (2). $\displaystyle\int_{-1}^0 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x$ 和 $\displaystyle\int_0^1 \mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x;$

   (3). $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin x}{1+x}\,\mathrm{d}x$ 和 $\displaystyle\int_0^1 \frac{\sin x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$;

   (4). $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 和 $\displaystyle\int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2 x}{x^2}\,\mathrm{d}x.$

5. 证明:

$$\int_0^{\pi/2} \mathrm{e}^{-R\sin x}\,\mathrm{d}x \begin{cases} < \frac{\pi}{2R}\left(1-\mathrm{e}^{-R}\right), & R > 0, \\ > \frac{\pi}{2R}\left(1-\mathrm{e}^{-R}\right), & R < 0, \\ = \frac{\pi}{2}, & R = 0. \end{cases}$$

6. 求证:

$$\int_0^\pi \frac{\sin\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{\sin\frac{x}{2}}\,\mathrm{d}x = \pi \quad (n = 0,1,2,\cdots).$$

(提示: 将被积函数表示为余弦函数之和.)

7. 利用第 6 题的结果, 证明:

$$\int_0^{\pi} \left(\frac{\sin \frac{nx}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2 \mathrm{d}x = n\pi \quad (n = 0, 1, 2, \cdots).$$

8. 设 f 是 $[0,1]$ 上的连续函数, 且 $f > 0$. 证明不等式:

$$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x \int_0^1 \frac{1}{f(x)}\mathrm{d}x \geqslant 1.$$

9. 设 $[0,\pi]$ 上的连续函数 f 满足

$$\int_0^{\pi} f(\theta)\cos\theta \mathrm{d}\theta = \int_0^{\pi} f(\theta)\sin\theta \mathrm{d}\theta = 0.$$

求证: f 在 $(0,\pi)$ 内至少有两个零点.

10. 设 f, g 在 $[a,b]$ 上连续. 证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx \right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx.$$